



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE INFORMÁTICA
Ingeniería en Software



Actividad2

Consumo de API

Materia: Aplicaciones Móviles
Proyecto: Segundo Parcial

Christopher Eduardo Barrientos Guerra

Docente: Alberto Mera

Fecha: 6 de Mayo de 2026

Descripción

Satori es una aplicación que he desarrollado a lo largo del semestre con el objetivo de ayudar a las personas a reducir su dependencia del teléfono celular. La idea principal es redirigir la atención del usuario hacia información útil, reflexiones breves y actividades que puedan aportar valor, en lugar de consumir contenido que genere distracción constante. De esta forma, la aplicación busca fomentar un uso más consciente del tiempo frente al dispositivo.

En esta etapa del desarrollo se integraron dos nuevas funcionalidades basadas en APIs externas. La primera

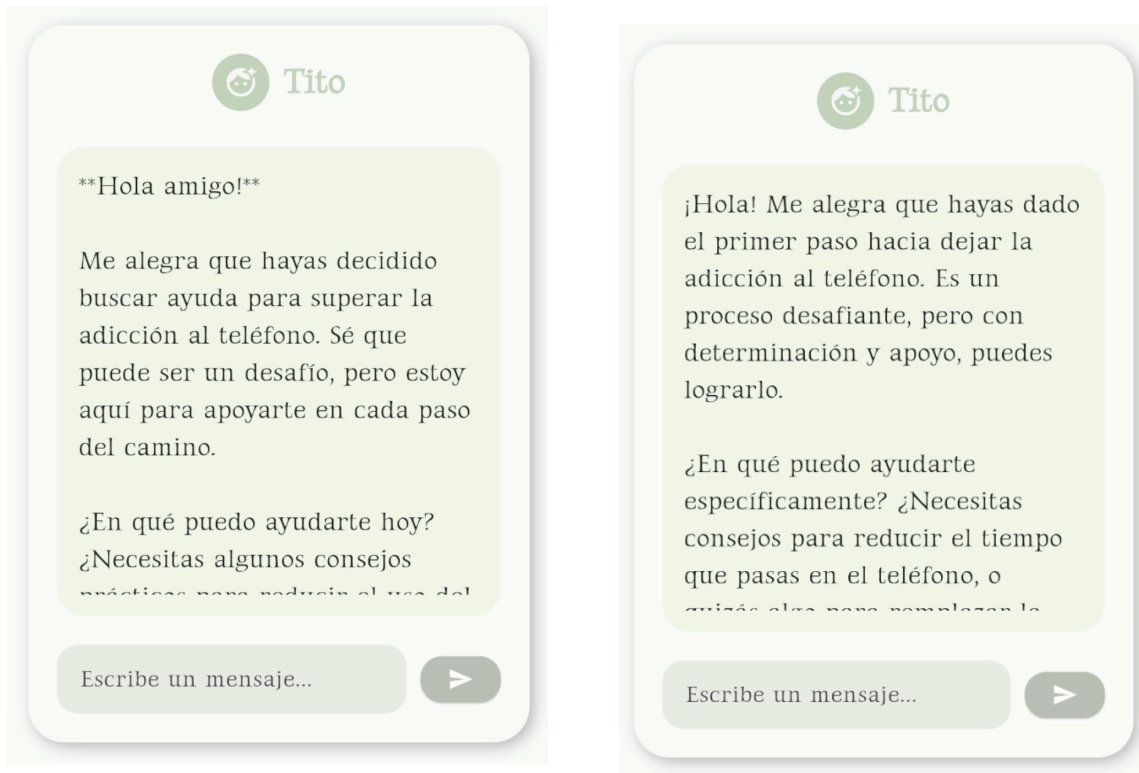
es un **chatbot con inteligencia artificial**, implementado utilizando la API gratuita del



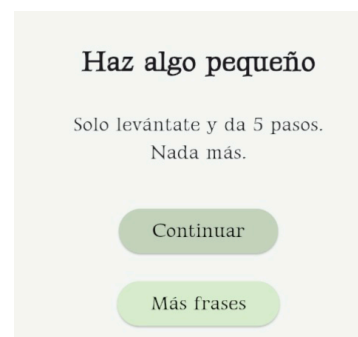
modelo **Llama** a través del servicio de **Groq**, el cual fue integrado dentro de la aplicación desarrollada en Flutter. Para ello se realizó el registro correspondiente, la obtención de la clave de API y la configuración necesaria para conectarlo correctamente con la aplicación. Además, el chatbot fue preconfigurado con ciertas instrucciones para darle una personalidad acorde con el propósito de la app, permitiendo que el usuario pueda realizar preguntas o pedir consejos relacionados con productividad, motivación o reflexión. La interacción se realiza mediante un campo de



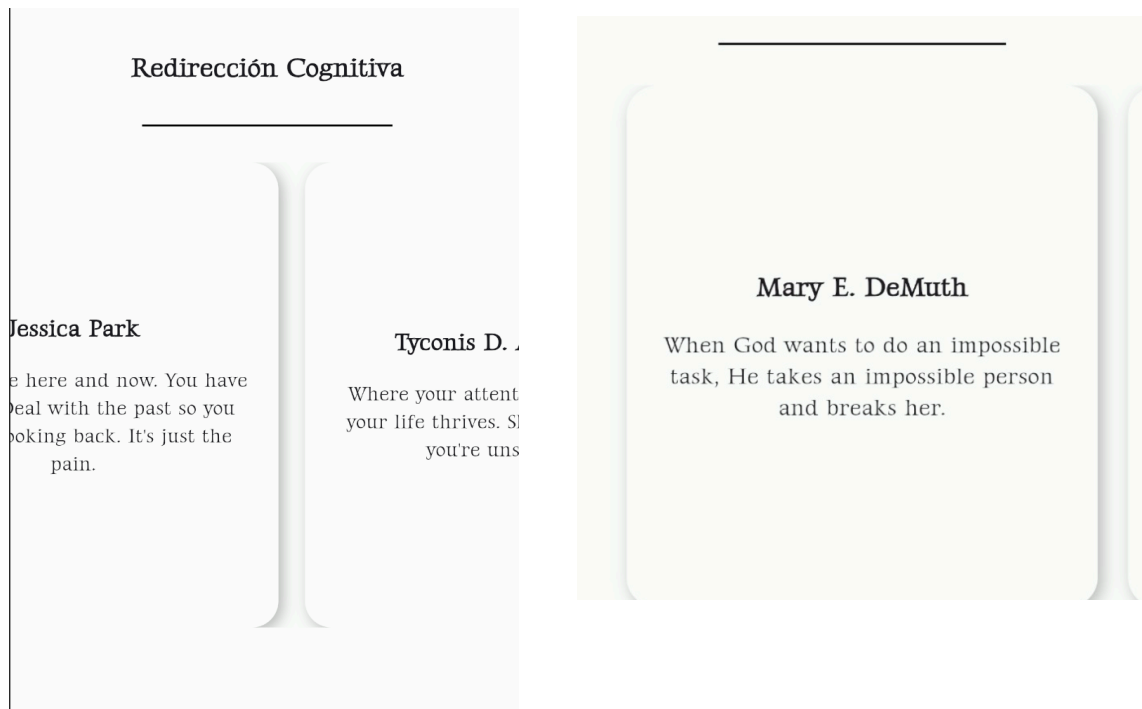
texto y un botón que envía la solicitud al agente de IA y devuelve la respuesta dentro de la interfaz.



La segunda funcionalidad consiste en un **banco de frases motivacionales**, el cual se alimenta de una API externa especializada en citas y frases inspiradoras. Mediante esta integración, el usuario puede recibir mensajes breves que buscan generar una pequeña reflexión o motivación durante el día, contribuyendo a mantener el enfoque y reducir la tentación de distraerse con otras aplicaciones.



En cuanto al diseño, se procuró que tanto el chatbot como el apartado de frases



mantuvieran **coherencia visual con el resto del sistema**, incorporando secciones específicas dentro de la aplicación y un nombre propio para el asistente, con el fin de generar una experiencia más amigable y consistente para el usuario.

Cómo se vendería la aplicación



El modelo de negocio propuesto para *Satori* contempla dos posibles opciones: ofrecerla como **servicio** o mediante **un pago único accesible**. La idea principal es que el usuario perciba la aplicación como una herramienta útil para mejorar su productividad y su relación con el celular.

Un precio aproximado de **4 dólares por la aplicación** representa una inversión pequeña en comparación con el beneficio potencial: recuperar tiempo, mejorar la concentración y desarrollar hábitos digitales más saludables. Además, al generar valor real para el usuario, se espera que las recomendaciones entre usuarios ayuden a difundir la aplicación de manera orgánica.

Documentación

El código implementa dos funciones principales dentro de la aplicación Satori. La primera es un chatbot llamado Tito, desarrollado en Flutter, que permite al usuario escribir mensajes y recibir respuestas generadas por una inteligencia artificial. Para esto se utiliza la API del modelo Llama a través del servicio de Groq, enviando el mensaje del usuario a la API y mostrando la respuesta en la interfaz de la aplicación.

```
import 'dart:convert';

import 'package:http/http.dart' as http;

Future<String> chatWithLlama(String mensaje) async {

  const apiKey = "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";

  final response = await http.post(

    Uri.parse("https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions"),
```

```
headers: {  
    "Authorization": "Bearer $apiKey",  
    "Content-Type": "application/json",  
},  
  
body: jsonEncode({  
    "model": "llama-3.3-70b-versatile",  
  
    "messages": [  
        {  
            "role": "system",  
            "content":  
                "Tu nombre es Tito, estoy en proceso de dejar la adiccion por el  
telefono, ayudame con lo que te pido de manera amable"  
        },  
  
        {  
            "role": "user",  
            "content": mensaje  
        }  
    ]  
})
```

```

    }),
  );

  if (response.statusCode == 200) {

    final data = jsonDecode(response.body);

    return data["choices"][0]["message"]["content"];

  } else {

    return "Error ${response.statusCode}: ${response.body}";

  }
}

```

```

import 'package:flutter/material.dart';

import 'api_bot.dart';

class Tito extends StatelessWidget {

  const Tito({super.key});

  @override

  Widget build(BuildContext context) {

```

```
return const HomePage();  
  
}  
  
}  
  
class HomePage extends StatefulWidget {  
  
  const HomePage({super.key});  
  
  @override  
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();  
}  
  
class _HomePageState extends State<HomePage> {  
  
  String respuesta = "Hola, soy Tito asistente virtual personal";  
  
  final TextEditingController mensajeController = TextEditingController();  
  
  Future<void> obtenerRespuesta() async {  
  
    String mensaje = mensajeController.text;  
  
    if (mensaje.isEmpty) return;  
  
    setState(() {  
  
      respuesta = "Tito está escribiendo...";  
  
    });  
  }  
}
```



```
try {

    String result = await chatWithLlama(mensaje);

    setState(() {
        respuesta = result;
    });

} catch (e) {

    setState(() {
        respuesta = "Error: $e";
    });

}

mensajeController.clear();

}

@override
Widget build(BuildContext context) {

    return Scaffold(
        backgroundColor: Color.fromRGBO(250, 252, 250, 1),

        appBar: PreferredSize(
            preferredSize: const Size.fromHeight(80),
```

```
child: Padding(  
  padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 30),  
  child: AppBar(  
    automaticallyImplyLeading: true,  
  
    elevation: 4,  
  
    backgroundColor: const Color.fromRGBO(196, 211, 188, 1),  
  
    shape: const RoundedRectangleBorder(  
      borderRadius: BorderRadius.vertical(  
        bottom: Radius.circular(25),  
      ),  
    ),  
  
    centerTitle: true,  
  
    title: const Text(  
      "SATORI",  
      style: TextStyle(  
        fontSize: 30,  
        fontWeight: FontWeight.bold,  
      ),  
    ),  
  
    actions: [  

```

```
PopupMenuButton<String>(
    onPressed: () {},
    itemBuilder: (context) => const [
        PopupMenuItem(
            value: 'perfil',
            child: Text('Perfil'),
        ),
        PopupMenuItem(
            value: 'config',
            child: Text('Configuración'),
        ),
    ],
),
],
),
],
),
padding: EdgeInsets.all(20),
```

```
decoration: BoxDecoration(
  color: Color.fromRGBO(250, 252, 250, 1),
  borderRadius: BorderRadius.circular(25),
  boxShadow: const [
    BoxShadow(
      color: Colors.black26,
      blurRadius: 8,
      offset: Offset(3, 3),
    ),
  ],
),
child: Column(
  children: [
    Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: const [
        CircleAvatar(
          backgroundColor: Color.fromRGBO(196, 211, 188, 1),
          child: Icon(
            Icons.face_retouching_natural,
            color: Color.fromARGB(255, 249, 249, 249),
          ),

```

```
),
```

```
    SizedBox(width: 10),
```

```
    Text(
```

```
      "Tito",
```

```
      style: TextStyle(
```

```
        fontSize: 24,
```

```
        fontWeight: FontWeight.bold,
```

```
        color: Color.fromRGBO(196, 211, 188, 1),
```

```
      ),
```

```
    ),
```

```
  ],
```

```
),
```

```
const SizedBox(height: 25),
```

```
Expanded(
```

```
  child: Container(
```

```
    width: double.infinity,
```

```
    padding: const EdgeInsets.all(15),
```

```
    decoration: BoxDecoration(
```

```
      color: const Color(0xFFF1F8E9),
```

```
borderRadius: BorderRadius.circular(20),
```

```
),
```

```
child: SingleChildScrollView(
```

```
child: Text(
```

```
respuesta,
```

```
style: const TextStyle(
```

```
fontSize: 18,
```

```
color: Colors.black87,
```

```
),
```

```
),
```

```
),
```

```
),
```

```
),
```

```
const SizedBox(height: 20),
```

```
Row(
```

```
children: [
```

```
Expanded(
```

```
child: TextField(
```

```
controller: mensajeController,
```

```
decoration: InputDecoration(
```

```
hintText: "Escribe un mensaje...",
```

```
filled: true,
```

```
fillColor: const Color.fromRGBO(233, 237, 227, 1),
```

```
border: OutlineInputBorder(
```

```
borderRadius: BorderRadius.circular(15),
```

```
borderSide: BorderSide.none,
```

```
),
```

```
),
```

```
),
```

```
),
```

```
const SizedBox(width: 10),
```

```
ElevatedButton(
```

```
onPressed: obtenerRespuesta,
```

```
style: ElevatedButton.styleFrom(
```

```
backgroundColor: Color.fromRGBO(188, 193, 181, 1),
```

```
padding: const EdgeInsets.all(15),
```

```
shape: RoundedRectangleBorder(
```

```
borderRadius: BorderRadius.circular(15),
```

```
),
```

```
),
```

```

        child: const Icon(
          Icons.send,
          color: Colors.white,
        ),
      ),
    ],
  ),
],
),
),
),
),
),
),
),
),
),
),
),
);
}
}

```

La segunda función es un sistema de frases motivacionales que obtiene citas inspiradoras desde una API externa. El sistema realiza una solicitud a la API, recibe una frase junto con su autor y la muestra al usuario dentro de la aplicación. Ambas funciones buscan ayudar al usuario a reflexionar y mantener el enfoque, apoyando el objetivo de la app de reducir el uso excesivo del celular.

```

import 'dart:convert';

import 'package:http/http.dart' as http;

Future<String> chatWithLlama(String mensaje) async {

```



```
const apiKey =
"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";

final response = await http.post(

Uri.parse("https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions"),

headers: {

  "Authorization": "Bearer $apiKey",

  "Content-Type": "application/json",

},

body: jsonEncode({

  "model": "llama-3.3-70b-versatile",

  "messages": [

    {

      "role": "system",

      "content":

        "Tu nombre es Tito, estoy en proceso de dejar la adiccion
por el telefono, ayudame con lo que te pido de manera amable"
```

```
    },  
  
    {  
        "role": "user",  
        "content": mensaje  
    }  
  
    ]  
    })),  
    );  
  
    if (response.statusCode == 200) {  
  
        final data = jsonDecode(response.body);  
  
        return data["choices"][0]["message"]["content"];  
  
    } else {  
  
        return "Error ${response.statusCode}: ${response.body}";  
    }  
}
```